

**Mục tiêu:** Sinh viên xây dựng được các thuật toán khác nhau và sử dụng được một loại ngôn ngữ nào đó lập trình giải một số bài toán trong không gian một chiều và nhiều chiều.

**Objective:** *Students can write some algorithms and use a programming language to solve some problems in one or multi – dimensional spaces.*

**Nội dung:** Một số phương pháp giải đúng hoặc gần đúng các bài toán: tìm nghiệm phương trình phi tuyến trong không gian có số chiều hữu hạn bất kỳ; tìm nghiệm phương trình đại số tuyến tính trong không gian nhiều chiều; tìm giá trị riêng, vector riêng của ma trận, ứng dụng giá trị riêng và vector riêng trong xấp xỉ ma trận.

**Contents:** *Some methods for solving the following problems: the nonlinear equation in finite - dimensional space, linear equation system, finding eigen values and eigen vectors and their application in matrix approximation.*

## 1. THÔNG TIN CHUNG

|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên học phần:</b>        | Giải tích số<br>(Numerical analysis)                                                                       |
| <b>Mã số học phần:</b>      | MI3041                                                                                                     |
| <b>Khối lượng:</b>          | 2 (2 – 1 – 0 - 4)<br>- Lý thuyết: 30 tiết<br>- Bài tập/BTL: 15 tiết<br>- Thí nghiệm/Thực hành: 0 tiết      |
| <b>Học phần tiên quyết:</b> | - IT1110: Tin học đại cương                                                                                |
| <b>Học phần học trước:</b>  | - MI1111/2/3; MI1121/2: Giải tích 1; Giải tích 2,<br>- MI1141/2/3: Đại số<br>- MI2060: Cơ sở giải tích hàm |
| <b>Học phần song hành:</b>  | Không                                                                                                      |

## 2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần đưa ra một số ý tưởng giải một số bài toán trong các không gian hữu hạn chiều, cách triển khai xây dựng phương pháp từ ý tưởng, cách chứng tỏ phương pháp xây dựng được là đúng đắn và hợp lý, phân tích ưu, nhược điểm và các trường hợp có thể sử dụng được phương pháp, từ đó hướng tới việc sinh viên có thể viết lại thuật toán, lập trình giải bài toán bằng các phương pháp đã có, cao hơn là phát triển hoặc kết hợp các phương pháp để giải quyết bài toán phức tạp hơn.

## 3. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

Học phần hướng tới việc sinh viên có khả năng phát hiện vấn đề, phân tích vấn đề từ đó chọn lựa phương pháp thích hợp để giải quyết một vấn đề chuyên ngành trong khuôn khổ học phần đồng thời lập trình các phương pháp số giải gần đúng các bài toán đó.

Sinh viên hoàn thành học phần này có khả năng:

| <b>Mục tiêu/CDR</b> | <b>Mô tả mục tiêu/Chuẩn đầu ra của học phần</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CDR được phân bổ cho HP/ Mức độ (I/T/U)</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>[1]</b>          | <b>[2]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>[3]</b>                                     |
| <b>M1</b>           | <b>Sinh viên nhận biết được một số dạng bài toán cơ bản, trình bày được ý tưởng, cách xây dựng một phương pháp giải bài toán</b>                                                                                                                                                                                      |                                                |
| M1.1                | Nhận diện bài toán: xác định rõ bài toán cho trước thuộc lớp nào trong số các bài toán được đưa ra trong học phần. Trình bày lại ý tưởng, phương pháp giải các bài toán, ưu nhược điểm của từng phương pháp.                                                                                                          |                                                |
| M1.2                | Phân tích được điều kiện đầu vào của bài toán và từ đó lựa chọn được phương pháp giải hợp lý.                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| M1.3                | Trình bày được ý tưởng, phát triển lại ý tưởng thành phương pháp, chứng minh lại hoặc tự chứng minh phương pháp thu được là đúng đắn, phân tích được vai trò của các điều kiện đầu vào, sự thay đổi của kết quả đầu ra khi điều kiện đầu vào thay đổi.                                                                |                                                |
| <b>M2</b>           | <b>Hình thành được các kỹ năng về tư duy, kỹ năng về thực hành, kỹ năng về phân tích, xử lý, quản lý thông tin và các kỹ năng xã hội cần thiết</b>                                                                                                                                                                    |                                                |
| M2.1                | Phân tích, lập luận và tổng hợp được thông tin để xác định được dữ liệu đầu vào, dữ liệu đầu ra và cấu trúc điều khiển phù hợp trong thuật toán                                                                                                                                                                       |                                                |
| M2.2                | Có tư duy logic, tư duy tổng thể và hệ thống để đảm bảo tính mạch lạc, sáng sửa của chương trình.                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| M2.3                | Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, chủ động, sáng tạo                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| M2.4                | Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| M2.5                | Sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh hiệu quả trong tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình và đọc tài liệu tham khảo tiếng Anh.                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| <b>M3</b>           | <b>Hình thành năng lực phân tích, hình thành ý tưởng và giải quyết vấn đề</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| M3.1                | Tự lựa chọn và tự học một loại ngôn ngữ lập trình, viết thuật toán theo các phương pháp giải bài toán trong học phần để giải một bài toán cụ thể.                                                                                                                                                                     |                                                |
| M3.2                | Viết thuật toán, lập trình giải bài toán tổng quát trong đó có gói kiểm tra điều kiện thực hiện<br>Điều chỉnh thuật toán và chương trình phù hợp với dữ liệu đầu vào khi dữ liệu chưa đạt điều kiện của phương pháp, mở rộng lớp bài toán có thể giải được, kết hợp các phương pháp để giải quyết vấn đề phức tạp hơn |                                                |

#### 4. TÀI LIỆU HỌC TẬP

##### Giáo trình

- [1] Sách Giải tích số – Lê Trọng Vinh.
- [2] Sách Giải tích số - Phạm Kỳ Anh
- [3] Sách Numerical Methods in Engineering with MATLAB - Jaan Kiusalaas.

##### Tham khảo

- [1] Sách Experiments with MATLAB – Cleve Moler
- [2] Website: <http://www.mathworks.com/>
- [3] Matlab help.

#### 5. CÁCH ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

| Điểm thành phần        | Phương pháp đánh giá cụ thể | Mô tả                                                       | CĐR được đánh giá                   | Tỷ trọng |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| [1]                    | [2]                         | [3]                                                         | [4]                                 | [5]      |
| A1. Điểm quá trình (*) | A1.1. Đánh giá quá trình    | Thi viết /<br>Thi vấn đáp /<br>Trắc nghiệm /<br>Bài tập lớn | M1.1÷M1.2<br>M2.1÷M2.5<br>M3.1÷M3.2 | 30%      |
| A2. Điểm cuối kỳ       | A2.1. Thi cuối kỳ           | Thi viết/<br>Thi vấn đáp                                    | M1.1÷M1.2<br>M2.1÷M2.5<br>M3.1÷M3.2 | 70%      |

\* Điểm quá trình sẽ được điều chỉnh bằng cách cộng thêm điểm chuyên cần. Điểm chuyên cần có giá trị từ -2 đến +2, theo Quy chế Đào tạo đại học hệ chính quy của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

#### 6. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

| Tuần | Nội dung                                                                                                                                      | CĐR học phần | Hoạt động dạy và học (*)                     | Bài đánh giá |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| [1]  | [2]                                                                                                                                           | [3]          | [4]                                          | [5]          |
| 1    | <b>Giới thiệu môn học</b><br><b>Chương 1: Sai số</b><br>1.1 Các loại sai số<br>1.2 Các quy ước viết số gần đúng<br>1.3 Sai số trong tính toán | M1.1         | Giảng bài;<br>Hỏi – đáp<br>Làm bài tập ví dụ | A1.1;        |

| Tuần | Nội dung                                                                                                                                          | CDR học phần                                                | Hoạt động dạy và học (*)                                                                                                                                                                        | Bài đánh giá   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| [1]  | [2]                                                                                                                                               | [3]                                                         | [4]                                                                                                                                                                                             | [5]            |
| 2    | <b>Chương 2: Một số phương pháp giải phương trình phi tuyến trong không gian 1 chiều</b><br>2.1 Khoảng cách li nghiệm<br>2.1 Phương pháp chia đôi | M1.1;<br>M1.2;<br>M2.3;<br>M2.4;<br>M2.5;<br>M3.1;          | GV giảng bài hoặc cho SV<br>-Đọc trước tài liệu;<br>-Phân nhóm thuyết trình, và trao đổi<br>GV tổng kết, khẳng định kiến thức.<br>-SV lập trình chạy một số bài toán cụ thể theo yêu cầu của GV | A1.1;<br>A2.1; |
| 3    | 2.2 Phương pháp dây cung                                                                                                                          | M1.1;<br>M1.2;<br>M2.3;<br>M2.4;<br>M2.5;<br>M3.1;          | GV giảng bài hoặc cho SV<br>-Đọc trước tài liệu;<br>-Phân nhóm thuyết trình, và trao đổi<br>GV tổng kết, khẳng định kiến thức.<br>-SV lập trình chạy một số bài toán cụ thể theo yêu cầu của GV | A1.1;<br>A2.1; |
| 4    | 2.3 Phương pháp tiếp tuyến                                                                                                                        | M1.1;<br>M1.2;<br>M2.2;<br>M2.3;<br>M2.4;<br>M2.5;<br>M3.1; | GV giảng bài hoặc cho SV<br>-Đọc trước tài liệu;<br>-Phân nhóm thuyết trình, và trao đổi<br>GV tổng kết, khẳng định kiến thức.<br>-SV lập trình chạy một số bài toán cụ thể theo yêu cầu của GV | A1.1;<br>A2.1; |
| 5    | 2.4 Phương pháp lặp đơn                                                                                                                           | M1.1;<br>M1.2;<br>M2.2;<br>M2.3;<br>M2.4;<br>M2.5;<br>M3.1; | GV giảng bài hoặc cho SV<br>-Đọc trước tài liệu;<br>-Phân nhóm thuyết trình, và trao đổi<br>GV tổng kết, khẳng định kiến thức.<br>-SV lập trình chạy một số bài toán cụ thể theo yêu cầu của GV | A1.1;<br>A2.1; |
| 6    | <b>Chương 3: Một số phương pháp giải phương trình phi tuyến trong không gian nhiều chiều</b><br>3.1 Phương pháp lặp đơn<br>3.2 Phương pháp Newton | M1.1;<br>M1.2;<br>M2.2;<br>M2.3;<br>M2.4;                   | GV giảng bài hoặc cho SV<br>-Đọc trước tài liệu;<br>-Phân nhóm thuyết trình, và trao đổi                                                                                                        | A1.1;<br>A2.1; |

| Tuần | Nội dung                                                                                                                                  | CDR học phần                                                         | Hoạt động dạy và học (*)                                                                                                                                                                        | Bài đánh giá   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| [1]  | [2]                                                                                                                                       | [3]                                                                  | [4]                                                                                                                                                                                             | [5]            |
|      |                                                                                                                                           | M2.5;<br>M3.1;                                                       | GV tổng kết, khẳng định kiến thức.<br>-SV lập trình chạy một số bài toán cụ thể theo yêu cầu của GV                                                                                             |                |
| 7    | <b>Chương 4: Một số phương pháp giải hệ đại số tuyến tính</b><br>4.1 Phương pháp Gauss và Phương pháp Gauss-Jordan                        | M1.1;<br>M1.2;<br>M2.1;<br>M2.2;<br>M2.3;<br>M2.4;<br>M2.5;<br>M3.1; | GV giảng bài hoặc cho SV<br>-Đọc trước tài liệu;<br>-Phân nhóm thuyết trình, và trao đổi<br>GV tổng kết, khẳng định kiến thức.<br>-SV lập trình chạy một số bài toán cụ thể theo yêu cầu của GV | A1.1;<br>A2.1; |
| 8    | 4.2 Phương pháp phân tách LU và phương pháp Choleski                                                                                      | M1.1;<br>M1.2;<br>M2.1;<br>M2.2;<br>M2.3;<br>M2.4;<br>M2.5;<br>M3.1; | GV giảng bài hoặc cho SV<br>-Đọc trước tài liệu;<br>-Phân nhóm thuyết trình, và trao đổi<br>GV tổng kết, khẳng định kiến thức.<br>-SV lập trình chạy một số bài toán cụ thể theo yêu cầu của GV | A1.1;<br>A2.1; |
| 9    | 4.3 Phương pháp lặp đơn và lặp Jacobi<br>4.4 Phương pháp lặp Seidel và lặp Gauss-Seidel                                                   | M1.1;<br>M1.2;<br>M2.2;<br>M2.3;<br>M2.4;<br>M2.5;<br>M3.1;          | GV giảng bài hoặc cho SV<br>-Đọc trước tài liệu;<br>-Phân nhóm thuyết trình, và trao đổi<br>GV tổng kết, khẳng định kiến thức.<br>-SV lập trình chạy một số bài toán cụ thể theo yêu cầu của GV | A1.1;<br>A2.1; |
| 10   | 4.5 Sử dụng các phương pháp giải đúng hệ đại số tuyến tính để tìm ma trận nghịch đảo<br>4.6 Phương pháp viền quanh tìm ma trận nghịch đảo | M1.1;<br>M1.2;<br>M2.1;<br>M2.2;<br>M2.3;<br>M2.4;<br>M2.5;<br>M3.1; | GV giảng bài hoặc cho SV<br>-Đọc trước tài liệu;<br>-Phân nhóm thuyết trình, và trao đổi<br>GV tổng kết, khẳng định kiến thức.<br>-SV lập trình chạy một số bài toán cụ thể theo yêu cầu của GV | A1.1;<br>A2.1; |

| Tuần | Nội dung                                                                                                                                              | CDR học phần                                                         | Hoạt động dạy và học (*)                                                                                                                                                                        | Bài đánh giá   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| [1]  | [2]                                                                                                                                                   | [3]                                                                  | [4]                                                                                                                                                                                             | [5]            |
| 11   | 4.7 4.5 Sử dụng các phương pháp lập giải hệ đại số tuyến tính để tìm ma trận nghịch đảo<br><br>4.8 Phương pháp Newton tìm gần đúng ma trận nghịch đảo | M1.1;<br>M1.2;<br>M2.1;<br>M2.2;<br>M2.3;<br>M2.4;<br>M2.5;<br>M3.1; | GV giảng bài hoặc cho SV<br>-Đọc trước tài liệu;<br>-Phân nhóm thuyết trình, và trao đổi<br>GV tổng kết, khẳng định kiến thức.<br>-SV lập trình chạy một số bài toán cụ thể theo yêu cầu của GV | A1.1;<br>A2.1; |
| 12   | <b>Chương 5: Giá trị riêng, vector riêng</b><br>5.1 Phương pháp Danielevski tìm đa thức đặc trưng                                                     | M1.1;<br>M1.2;<br>M2.1;<br>M2.2;<br>M2.3;<br>M2.4;<br>M2.5;<br>M3.1; | GV giảng bài hoặc cho SV<br>-Đọc trước tài liệu;<br>-Phân nhóm thuyết trình, và trao đổi<br>GV tổng kết, khẳng định kiến thức.<br>-SV lập trình chạy một số bài toán cụ thể theo yêu cầu của GV | A1.1;<br>A2.1; |
| 13   | 5.2 Phương pháp lũy thừa tìm giá trị riêng trội và phương pháp xuống thang tìm giá trị riêng trội tiếp theo                                           | M1.1;<br>M1.2;<br>M2.1;<br>M2.2;<br>M2.3;<br>M2.4;<br>M2.5;<br>M3.1; | GV giảng bài hoặc cho SV<br>-Đọc trước tài liệu;<br>-Phân nhóm thuyết trình, và trao đổi<br>GV tổng kết, khẳng định kiến thức.<br>-SV lập trình chạy một số bài toán cụ thể theo yêu cầu của GV | A1.1;<br>A2.1; |
| 14   | 5.3 Khai triển kỳ dị của ma trận và ứng dụng                                                                                                          | M1.1;<br>M1.2;<br>M2.1;<br>M2.2;<br>M2.3;<br>M2.4;<br>M2.5;<br>M3.1; | GV giảng bài hoặc cho SV<br>-Đọc trước tài liệu;<br>-Phân nhóm thuyết trình, và trao đổi<br>GV tổng kết, khẳng định kiến thức.<br>-SV lập trình chạy một số bài toán cụ thể theo yêu cầu của GV | A1.1;<br>A2.1; |
| 15   | <b>Tổng kết và ôn tập</b>                                                                                                                             |                                                                      | Tổng kết kiến thức, trao đổi, giải đáp thắc mắc                                                                                                                                                 |                |

*\*GV có thể lựa chọn hoạt động giảng dạy phù hợp với quy mô lớp học và khả năng của SV ở mỗi buổi học*

**12 QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN**

(Các quy định của học phần nếu có)

**13 NGÀY PHÊ DUYỆT:** .....

**Chủ tịch Hội đồng**

**Nhóm xây dựng đề cương**

**14 QUÁ TRÌNH CẬP NHẬT**

| <b>Lần cập nhật</b> | <b>Nội dung điều chỉnh</b> | <b>Ngày tháng được phê duyệt</b> | <b>Áp dụng từ kỳ/khóa</b> | <b>Ghi chú</b> |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1                   | .....                      |                                  |                           |                |
| 2                   | .....                      |                                  |                           |                |